

2025 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮 (CSP-J1) 入门级C++语言试题

认证时间：2025年9月20日09:30~11:30

考生注意事项：

1. 试题共有9页，答题纸共有1页，满分100分。请在答题纸上作答，写在试题纸上的一律无效。
2. 不得使用任何电子设备（如计算器、手机、电子词典、电子手表等）或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题（共15题，每题2分，共计30分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 一个32位无符号整数可以表示的最大值，最接近下列哪个选项？（）
 - A. 4×10^9
 - B. 3×10^{10}
 - C. 2×10^9
 - D. 2×10^{10}
2. 在C++中，执行 `int x=255; cout<<(x&(x-1));` 后，输出的结果是？（）
 - A. 255
 - B. 254
 - C. 128
 - D. 0
3. 函数 `calc(n)` 的定义如下，则 `calc(5)` 的返回值是多少？（）

```
1  int calc(int n){
2      if(n<=1) return 1;
3      if(n%2==0) return calc(n/2)+1;
4      else return calc(n-1)+calc(n-2);
5  }
```

- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 8
4. 用5个权值10、12、15、20、25构造哈夫曼树，该树的带权路径长度是多少？（）
 - A. 176
 - B. 186
 - C. 196
 - D. 206
 5. 在一个有向图中，所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，这个总和等于？（）
 - A. 顶点数
 - B. 边数

- C. 顶点数+边数
 - D. 顶点数×2
6. 从5位男生和4位女生中选出4人组成一个学习小组，要求学习小组中男生和女生都有。有多少种不同的选举方法？（）
- A. 126
 - B. 121
 - C. 120
 - D. 100
7. 假设a、b、c都是布尔变量，逻辑表达式 $(a \& \& b) \vee (\neg c \& \& a)$ 的值与下列哪个表达式不始终相等？（）
- A. $a \& \& (b \vee \neg c)$
 - B. $(a \vee \neg c) \& \& (b \vee \neg c) \& \& (a \vee a)$
 - C. $a \& \& (\neg b \vee c)$
 - D. $\neg(\neg a \vee \neg b) \vee (a \& \& \neg c)$
8. 已知 $f[0]=1$ ， $f[1]=1$ 并且对于所有 $n \geq 2$ 有 $f[n]=(f[n-1]+f[n-2])\%7$ ，那么 $f[2025]$ 的值是多少？（）
- A. 2
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
9. 下列关于C++ string类的说法，正确的是？（）
- A. string对象的长度在创建后不能改变。
 - B. 可以使用+运算符直接连接一个string对象和一个char类型的字符。
 - C. string的 `length()` 和 `size()` 方法返回的值可能不同。
 - D. string对象必须以'\0'结尾，且这个结尾符计入 `length()`。
10. 考虑以下C++函数，在main函数调用 `solve` 后，x和y的值分别是？（）

```

1 void solve(int &a, int b){
2     a = a + b;
3     b = a - b;
4     a = a - b;
5 }
6 int main(){
7     int x=5, y=10;
8     solve(x, y);
9 }

```

- A. 5, 10
- B. 10, 5
- C. 10, 10
- D. 5, 5

11. 一个8×8的棋盘，左上角坐标为(1,1)，右下角为(8,8)。一个机器人从(1,1)出发，每次只能向右或向下走一格。要到达(4,5)，有多少种不同的路径？（）
- A. 20
 - B. 35
 - C. 56
 - D. 70
12. 某同学用冒泡排序对数组 {6, 1, 5, 2, 4} 进行升序排序，请问需要进行多少元素交换？（）
- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 8
13. 十进制数 720_{10} 和八进制数（原题此处缺失八进制数）的和用十六进制表示是多少？（）
- A. 388_{16}
 - B. $3DE_{16}$
 - C. 288_{16}
 - D. 990_{16}
14. 一棵包含1000个结点的完全二叉树，其叶子结点的数量是多少？（）
- A. 499
 - B. 512
 - C. 500
 - D. 501
15. 给定一个初始为空的整数栈S和一个空的队列P。按顺序处理输入的整数队列A：7、5、8、3、1、4、2。处理规则：①若该数是奇数，压入栈S；②若该数是偶数且栈S非空，弹出栈顶元素加入队列P；③若该数是偶数且栈S为空，不操作。当队列A处理完毕后，队列P的内容是什么？（）
- A. 5, 1, 3
 - B. 7, 5, 3
 - C. 3, 1, 5
 - D. 5, 1, 3, 7

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题1.5分，选择题3分，共计40分）

(1)

```
1  #include <stdio>
2  #include <cstring>
3  #include <algorithm>
4  inline int gcd(int a, int b){
5      if(b==0)
6          return a;
7      return gcd(b, a%b);
```

```

8  }
9  int main(){
10     int n;
11     scanf("%d", &n);
12     int ans=0;
13     for (int i=1; i<=n; ++i){
14         for(int j=i+1; j<=n; ++j){
15             for(int k=j+1; k<=n; ++k){
16                 if(gcd(i,j)==1 && gcd(j,k)==1
17                    && gcd(i,k)==1){
18                     ++ans;
19                 }
20             }
21         }
22     }
23     printf("%d\n", ans);
24     return 0;
25 }

```

判断题

16. (1分) 当输入为2时, 程序并不会执行第16行的判断语句。 ()
17. 将第16行中的“&& gcd(i, k)==1”删去不会影响程序运行结果。 ()
18. 当输入的 $n \geq 3$ 的时候, 程序总是输出一个正整数。 ()

单选题

19. 将第7行的 `gcd(b, a%b)` 改为 `gcd(a, a%b)` 后, 程序可能出现的问题是 ()。
- A. 输出的答案大于原答案。
 - B. 输出的答案小于原答案。
 - C. 程序有可能陷入死循环。
 - D. 可能发生整型溢出问题。
20. 当输入为8的时候, 输出为 ()。
- A. 37
 - B. 42
 - C. 35
 - D. 25
21. 调用 `gcd(36, 42)` 会返回 ()。
- A. 6
 - B. 252
 - C. 3
 - D. 2

(2)

```
1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  #define ll long long
5  int n, k;
6  int a[200007];
7  int ans[200007];
8  int main(){
9      scanf("%d%d", &n, &k);
10     for (int i=1; i<=n; ++i){
11         scanf("%d", &a[i]);
12     }
13     std::sort(a+1, a+n+1);
14     n = std::unique(a+1, a+n+1) - a - 1;
15     for(int i=1, j=0; i<=n; ++i){
16         for(; j<i && a[i]-a[j+1]>k; ++j)
17             ;
18         ans[i] = ans[j] + 1;
19     }
20     printf("%d\n", ans[n]);
21     return 0;
22 }
```

判断题

22. 当输入为“3 1 3 2 1”时，输出结果为2。 ()
23. 假设输入的 n 为正整数，输出的答案一定小于等于 n ，大于等于1。 ()
24. 将第14行的 `n=std::unique(a+1,a+n+1)-a-1`；删去后，有可能出现与原本代码不同的输出结果。
()

单选题

25. 假设输入的 a 数组和 k 均为正整数，执行第18行代码时，一定满足的条件不包括 ()。
- A. $j \leq i$
 - B. $a[i] - a[j] > k$
 - C. $j \leq n$
 - D. $a[j] < a[i]$
26. 当输入的 $n = 100$ 、 $k = 2$ 、 $a = \{1, 2, \dots, 100\}$ 时，输出为 ()。
- A. 34
 - B. 100
 - C. 50
 - D. 33
27. 假设输入的 a 数组和 k 均为正整数，但 a 数组不一定有序，若误删去第13行的
`std::sort(a+1,a+n+1)`；，程序有可能出现的问题有 ()。
- A. 输出的答案比原本答案更大
 - B. 输出的答案比原本答案更小

- C. 出现死循环行为
- D. 以上均可能发生

(3)

```

1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <cstring>
4  #define ll long long
5  int f[5007][5007];
6  int a[5007], b[5007];
7  int n;
8  int main(){
9      scanf("%d", &n);
10     for (int i=1; i<=n; ++i){
11         scanf("%d", &a[i]);
12     }
13     for(int i=1; i<=n; ++i){
14         scanf("%d", &b[i]);
15     }
16     for(int i=1; i<=n; ++i){
17         for(int j=1; j<=n; ++j){
18             f[i][j] = std::max(f[i-1][j], std::max(f[i-1][j], f[i][j-1]));
19             if(a[i]==b[j]){
20                 f[i][j] = std::max(f[i][j], f[i-1][j-1]+1);
21             }
22         }
23     }
24     printf("%d\n", f[n][n]);
25     return 0;
26 }

```

判断题

28. 当输入“4 1 2 3 4 1 3 2 2”时，输出为2。 ()
29. 当程序运行完毕后，对于所有的 $1 \leq i, j \leq n$ ，都一定有 $f[i][j] \leq f[n][n]$ 。 ()
30. 将第18行的 `f[i][j]=std::max(f[i][j], std::max(f[i-1][j], f[i][j-1]))`；删去后，并不影响程序运行结果。 ()

单选题

31. 输出的答案满足的性质有 ()。
- A. 小于等于n
 - B. 大于等于0
 - C. 不一定大于等于1
 - D. 以上均是
32. 如果在16行的循环前加上以下两行：`std::sort(a+1, a+n+1); std::sort(b+1, b+n+1)`，则答案会 ()。
- A. 变大或不变
 - B. 变小或不变

- C. 一定变大
- D. 不变

33. 如果输入的 $a=\{1,2,\dots,n\}$ ，而且b数组中数字均为1~n中的正整数，则上述代码等价于下面哪个问题：（）。

- A. 求b数组去重后的长度
- B. 求b数组的最长上升子序列
- C. 求b数组的长度
- D. 求b数组的最大值

三、完善程序（单选题，每小题3分，共计30分）

(1) 字符串解码

“行程长度编码”（Run-Length Encoding）是一种无损压缩算法，常用于压缩重复字符较多的数据，以减少存储空间。假设原始字符串不包含数字字符，压缩规则如下：

- ①如果原始字符串中一个字符连续出现N次（ $N \geq 2$ ），在压缩字符串中表示为“字符+数字N”。例如，编码“A12”代表12个连续的字符A。
- ②如果原始字符串中一个字符只出现1次，在压缩字符串中表示为该字符本身。例如，编码“B”代表1个字符B。

以下程序实现读取压缩字符串并输出其原始的、解压后的形式，试补全程序。

```

1  #include <cctype>
2  #include <iostream>
3  #include <string>
4  using namespace std;
5
6  int main(){
7      string z;
8      cin >> z;
9      string s = "";
10
11     for (int i=0; i<z.length(); ){
12         char ch = z[i];
13
14         if( ① && isdigit(z[i+1])){
15             i++;
16             int count=0;
17             while (i<z.length() && isdigit(z[i])){
18                 count = ②;
19                 i++;
20             }
21             for (int j=0; j<③; ++j){
22                 s += ch;
23             }
24         }else{
25             s += ④;
26             ⑤;
27         }
28     }
29     cout << s << endl;

```

```
30     return 0;
31 }
```

33. ①处应填 ()

- A. `i < z.length()`
- B. `i - 1 ≥ 0`
- C. `i + 1 < z.length()`
- D. `isdigit(z[i])`

34. ②处应填 ()

- A. `count + (z[i] - '0')`
- B. `count * 10 + (z[i] - '0')`
- C. `z[i] - '0'`
- D. `count+1`

35. ③处应填 ()

- A. `count-1`
- B. `count`
- C. `10`
- D. `z[i] - '8'`

36. ④处应填 ()

- A. `z[i+1]`
- B. `ch`
- C. `z.back()`
- D. `(char)z[i]+1`

37. ⑤处应填 ()

- A. `i--`
- B. `i = i+2`
- C. `i++`
- D. //不执行任何操作

(2) 精明与糊涂

有N个人，分为两类：

- ①精明人：永远能正确判断其他人是精明还是糊涂；
- ②糊涂人：判断不可靠，会给出随机的判断。

已知精明人严格占据多数，即如果精明人有 k 个，则满足 $k > N/2$ 。你只能通过函数 `query(i, j)` 让第 i 个人判断第 j 个人：返回true表示判断结果为“精明人”；返回false表示判断结果为“糊涂人”。目标是通过互相判断，找出至少一个百分之百能确定的精明人（无需关心 `query(i, j)` 的内部实现）。

以下程序利用“精明人占多数”的优势，通过“消除”过程让人们互相判断并抵消，经过若干轮抵消后，最终留下的候选者必然属于多数派（精明人），试补全程序。


```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  using namespace std;
4
5  int N;
6  bool query(int i, int j);
7
8  int main(){
9      cin >> N;
10     int candidate = 0;
11     int count = ①;
12     for(int i=1; i<N; ++i){
13         if(②){
14             candidate = i;
15             count = 1;
16         }else{
17             if(③){
18                 ④;
19             }else{
20                 count++;
21             }
22         }
23     }
24     cout << ⑤ << endl;
25     return 0;
26 }

```

38. ①处应填 ()

- A. 0
- B. 1
- C. N
- D. -1

39. ②处应填 ()

- A. `count < 0`
- B. `count == 1`
- C. `count == 0`
- D. `query(candidate, i) == false`

40. ③处应填 ()

- A. `query(candidate,i)==false`
- B. `query(i,candidate)==true`
- C. `query(candidate,i)==false && query(i,candidate)==false`
- D. `query(candidate,i)==false || query(i,candidate)==false`

41. ④处应填 ()

- A. `count--`
- B. `break`
- C. `count++`

- D. `candidate=i`

42. ⑤处应填 ()

- A. `N-1`
- B. `count`
- C. `candidate`
- D. `0`